chap4 随机变量的数字特征

一. 数学期望

1. 离散型随机变量

① $E(X)=\sum_{i=1}^{+\infty} x_i P(X=x_i)$

- 例：考虑 $p_i=P(X=x_i=3^i/i)=2/3^i, i=1,2,\dots$，则 $\sum_{i=1}^{\infty}|x_ip_i|=\sum_{i=1}^{\infty}2/i$ 发散，因此不存在期望

分布	期望
$B(n,p)$	np
$\pi(\lambda)$	λ
$G(p)$	$\frac{1}{p}$
$NB(r,p)$	$\frac{r}{p}$

证：① $X\sim B(n,p)$

$$E(X)=\sum_{k=0}^{+\infty} kP(X=k)=\sum_{k=0}^{+\infty} k C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=n\sum_{k=1}^{+\infty} C_{n-1}^{k-1}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=np[p+(1-p)]^{n-1}$$

$$=np.$$

② $X\sim\pi(\lambda)$

$$E(X)=\sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}\cdot k$$

$$=\left(\sum_{k=1}^{+\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}\right)\lambda$$

$$=\lambda$$

③ $X\sim G(p)$

$$E(X)=\sum_{k=1}^{+\infty} k\cdot(1-p)^{k-1}p$$

令 $f(x)=\sum_{k=1}^{+\infty} px^k=\frac{p}{1-x}$

$$f'(x)=k\sum_{k=1}^{+\infty} px^{k-1}=\frac{p}{(1-x)^2}$$

$$\Rightarrow E(X)=f'(1-p)=\frac{1}{p}.$$

④ $X\sim NB(r,p)$

$$E(X)=\sum_{k=r}^{+\infty} k\cdot C_{k-1}^{r-1}p^r(1-p)^{k-r}$$

$$=\sum_{k=r}^{+\infty} k\frac{(k-1)!}{(r-1)!(k-r)!}p^r(1-p)^{k-r}$$

$$=rp^r\sum_{k=r}^{+\infty} C_k^r(1-p)^{k-r}$$

令 $k'=k-r$，$E(X)=rp^r\sum_{k'=0}^{+\infty}C_{k'+r}^{r}(1-p)^{k'}$

$$=rp^r\frac{1}{[1-(1-p)]^{r+1}}=\frac{r}{p}\qquad\square$$

② 已知 X 是取值非负的离散型随机变量，则

$$E(X)=\sum_{n=1}^{+\infty}P(X\geq n)=\sum_{n=0}^{+\infty}P(X>n)$$

证：$E(X)=\sum_{n=1}^{+\infty} nP(X=n)$

$$=P(X=1)+2P(X=2)+\cdots+nP(X=n)+\cdots$$

$$=P(X\geq 1)+P(X\geq 2)+\cdots+P(X\geq n)+\cdots$$

$$=\sum_{n=1}^{+\infty}P(X\geq n)=\sum_{n=0}^{+\infty}P(X>n)$$

2. 连续型随机变量

① $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\cdot x\,dx$

若 $\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx$ 不绝对收敛，则称 X 的期望不存在.

- 例：已知 X 的密度 $f(x)=\frac{1}{\pi(x^2+1)}$（柯西分布），则

$$\int_{-\infty}^{\infty}|x|f(x)dx=2\int_0^{+\infty}\frac{x}{\pi(x^2+1)}dx=+\infty.$$

X 的期望不存在.

分布	期望
$U(a,b)$	$\frac{b+a}{2}$
$Exp(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$
$\Gamma(\alpha,\lambda)$	$\frac{\alpha}{\lambda}$
$N(\mu,\sigma^2)$	μ

证：① $X\sim U(a,b)$

$$E(X)=\int_a^b\frac{1}{b-a}x\,dx=\frac{1}{2(b-a)}(b^2-a^2)=\frac{a+b}{2}$$

② $X\sim Exp(\lambda)$

$$E(X)=\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}x\,dx=-\int_0^{+\infty}x\,de^{-\lambda x}$$

$$=-\left[0-\int_0^{+\infty}e^{-\lambda x}dx\right]$$

$$=-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{\lambda}.$$

③ $X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^{\alpha-1}\lambda^\alpha e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)}\cdot x\,dx$$

$$=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\int_{-\infty}^{+\infty}x^\alpha e^{-\lambda x}dx$$

$$=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}x^\alpha e^{-x}dx\right)\cdot\left(\frac{1}{\lambda}\right)\cdot\left(\frac{1}{\lambda}\right)^\alpha$$

$$=\frac{\lambda^\alpha}{\lambda^{\alpha+1}\Gamma(\alpha)}\cdot\Gamma(\alpha+1)=\frac{\alpha}{\lambda}.$$

④ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} (t+\mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left[\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt^2 + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \mu \cdot \sqrt{2}\sigma\sqrt{\pi}$$

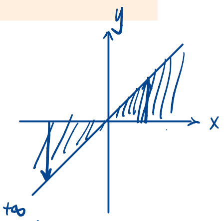
$$= \mu.$$

□

离散也可.

⑤ **期望和分布函数的关系**

已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，则有
$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x dF(x) = \int_0^{\infty}(1-F(x))dx - \int_{-\infty}^{0} F(x)dx.$
当 X 取值非负时，有 $E(X) = \int_0^{\infty}(1-F(x))dx$



证: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{x} 1 dy \, f_X(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{0} dy \int_y^{-\infty} f_X(x) dx + \int_0^{+\infty} dy \int_y^{+\infty} f_X(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{0} dy \, (0 - F_X(y)) + \int_0^{+\infty} dy \, (1 - F_X(y))$$

$$= \int_0^{+\infty} 1 - F_X(y) \, dy - \int_{-\infty}^{0} F_X(y) dy. \; □$$

■ 例：已知 $X \sim U(-1,2)$，$Y = \max\{X, 0\}$，求 $E(Y)$

解: ① $Y \geq 0$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{1}{3}, & y = 0 \\ \frac{1}{3} + \frac{1}{3}y, & 0 < y < 2 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow E(Y) = \int_0^{+\infty} (1 - F_Y(y)) dy$$

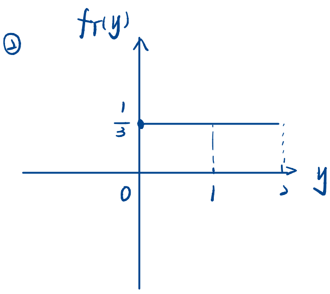
$$= \int_0^2 -\frac{1}{3}y + \frac{2}{3} dy$$

$$= -\frac{1}{6}y^2 + \frac{2}{3}y \Big|_0^2$$

$$= -\frac{2}{3} + \frac{4}{3}$$

$$= \frac{2}{3}.$$

②



$E(Y) = \frac{2}{3}$.

Y既非离散型也非连续型.

3. 随机变量函数的期望.

离散型随机变量函数的期望

离散型随机变量 X 的概率分布为 $p_i = P(X = x_i)$，g 为实单值函数，若 x_i 有限或 $\sum_i |g(x_i)|p_i < \infty$，则随机变量 $Y = g(X)$ 的数学期望或均值为 $E(Y) = E(g(X)) = \sum_i g(x_i)p_i$

■ 定理的意义在于不用先求 Y 的分布再算均值

证: $E(Y) = \sum_k y_k P(g(X) = y_k)$

$$= \sum_k y_k \sum_{j: g(x_j) = y_k} P(X = x_j)$$

$$= \sum_k \sum_{j: g(x_j) = y_k} g(x_j) P(X = x_j)$$

$$= \sum_j g(x_j) P(X = x_j) \; □$$

连续型随机变量函数的期望

连续型随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$，g 为实单指函数，若 $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)|f_X(x)dx < \infty$，则随机变量 $Y = g(X)$ 的数学期望或均值为 $E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)dx$

■ 定理的意义在于不用先求 Y 的分布再算均值

证: $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f_X(x) dx. \; □$$

4. 随机向量及其函数的期望.

① $Z = (X, Y)$, $E(Z) = \sum_i \sum_j z P(X = x_i, Y = y_j)$ 离散

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} z f_{X,Y}(x,y) dxdy$$ 连续

离散随机向量函数的期望

随机变量 $Z = g(X, Y)$ 是离散型随机变量 X, Y 的函数。X, Y 的概率分布为 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$，$g$ 为实单值函数，若 x_i, y_j 有限或 $\sum_{i,j} |g(x_i, y_j)|p_{i,j} < \infty$，则随机变量 $Z = g(X, Y)$ 的数学期望或均值为 $E(Z) = E(g(X, Y)) = \sum_{i,j} g(x_i, y_j)p_{i,j}$

连续随机向量函数的期望

随机变量 $Z = g(X, Y)$ 是连续型随机变量 X, Y 的函数。X, Y 的概率密度为 $f(x, y)$，g 为实单值函数，若 $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x, y)|f(x, y)dxdy < \infty$，则随机变量 $Z = g(X, Y)$ 的数学期望或均值为 $E(Z) = E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$

■ 已知随机变量 X, Y 的概率分布为

X\Y	Y=0	Y=1	Y=2
X=0	0.1	0.25	0.15
X=1	0.15	0.2	0.15

求 $E(X)$, $E(Y)$, $E(Z)$，其中 $Z = \sin\frac{\pi(X+Y)}{2}$

解: $E(X) = 0.5$, $E(Y) = 0.45 + 2 \times 0.3 = 1.05$

Z	Y=0	Y=1	Y=2
X=0	0	1	0
X=1	1	0	-1

$\Rightarrow E(Z) = 0.25 + 0.15 - 0.15 = 0.25$.

■ 已知随机变量 X, Y 的概率密度为
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{2x^3y^2} & x>1,\ \frac{1}{x}<y<x\\ 0 & else\end{cases}$$
求 $E(Y), E\left(\frac{1}{XY}\right)$

解: $E(Y)=\int_1^{+\infty}\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{3}{2x^3y}\,dy\,dx$

$f_Y(y)$ 不好算

因为 $\begin{cases}x>1\\ x>\frac{1}{y}\\ x>y\end{cases}$ 要分类讨论.

$$=\int_1^{+\infty}\frac{3}{2x^3}\cdot 2\ln x\,dx$$
$$=3\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^3}\ln x\,dx$$
$$=3\int_1^{+\infty}\ln x\,dx^{-2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)$$
$$=-\frac{3}{2}\left[x^{-2}\ln x\Big|_1^{+\infty}-\int_1^{+\infty}x^{-3}dx\right]$$
$$=-\frac{3}{2}\left(0+\frac{1}{2}x^{-2}\Big|_1^{+\infty}\right)$$
$$=\frac{3}{4}.$$

$$E\left(\frac{1}{XY}\right)=\int_1^{+\infty}\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{3}{2x^4y^3}\,dy\,dx$$
$$=\frac{3}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^4}\left(-\frac{1}{2}\right)y^{-2}\Big|_{\frac{1}{x}}^{x}dx$$
$$=-\frac{3}{4}\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^6}-\frac{1}{x^2}\,dx$$
$$=-\frac{3}{4}\left(\frac{1}{5}-1\right)$$
$$=\frac{3}{5}.$$

期望的性质

- 对于常数 C，有 $E(C)=C$
- 对于常数 C，随机变量 X，有 $E(CX)=CE(X)$
- 对于两个随机变量 X, Y，有 $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$
- 对于常数 C，对于随机变量 $\{X_i\}$，有 $E(C+\sum_i X_i)=C+\sum_i E(X_i)$
- 假设随机变量 $\{X_i\}$ 相互独立，有 $E(\prod_i X_i)=\prod_i E(X_i)$

⑤ 证: $E(\prod_i X_i)=\int_{X_1,X_2,\cdots,X_n}\prod_i x_i\, f_{X_1,\dots,X_n}(x_1,x_2,\cdots,x_n)\,d\vec{x}$

$$=\prod_i\int_{X_i}x_i f_{X_i}(x_i)\,dx_i$$
$$=\prod_i E(X_i).\ \square$$

■ X_i 为 $1,2,\ldots,5$ 的独立均匀分布 $(i=1,2,\ldots,n)$，将 X_i 依次排列，得到十进制数 Y，求 $E(Y)$

解: $Y=X_1+10X_2+100X_3+1000X_4+10000X_5+\cdots$

$\Rightarrow E(Y)=33\cdots3$

■ $X_i\sim U(0,2i)$ 且相互独立，求 $E(Y)$，其中 $Y=\det(M)$ 和 $M=\begin{pmatrix}X_1 & X_2\\ X_3 & X_4\end{pmatrix}$

$E(Y)=E(X_1X_4-X_2X_3)=E(X_1)E(X_4)-E(X_2)E(X_3)$

$=4-6=-2$

■ 已知 $X\sim N(0,1)$，求 $E(X^2)$

① $E(X^2)=1$

② $D(X)=E(X^2)-E^2(X)\Rightarrow E(X^2)=1.$

③ $\psi_X(t)=e^{j\mu t-\frac{\sigma^2t^2}{2}}=e^{-\frac{t^2}{2}}$

$E(X^2)=(-i)^2\psi_X''(0)=-(-1)=1$

④ $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}x\,de^{-\frac{x^2}{2}}\cdot(-1)$$
$$=\frac{-1}{\sqrt{2\pi}}\left[xe^{-\frac{x^2}{2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}-\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx\right]$$
$$=\frac{-1}{\sqrt{2\pi}}\left(0-\sqrt{2\pi}\right)=1.$$

⑤ 令 $Y, X\overset{iid}{\sim}N(0,1)$

$$\Rightarrow E(X^2+Y^2)=\iint_{-\infty}^{+\infty}(x^2+y^2)\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}dx\,dy$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty}r^2e^{-\frac{r^2}{2}}r\,dr\,d\theta$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{x}{2}}dx$$
$$=-\int_0^{+\infty}x\,de^{-\frac{x}{2}}$$
$$=-\left(xe^{-\frac{x}{2}}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x}{2}}dx\right)$$
$$=-2e^{-\frac{x}{2}}\Big|_0^{+\infty}$$
$$=2.$$

$\Rightarrow E(X^2)=E(Y^2)=1.$

■ 某建筑商销售一吨水泥获利 a 元，每库存一吨水泥损失 b 元，设水泥的销量 Y 服从 $\mathrm{Exp}(\lambda)$，库存多少水泥的平均利益最大

解: 设库存 x 吨水泥平均收益最大，收益为 Z.

$$\Rightarrow Z=\begin{cases}ax, & x<Y\\ aY-(x-Y)b, & x>Y\end{cases}$$

$$\Rightarrow E(Z)=ax\int_x^{+\infty}\lambda e^{-\lambda y}dy+\int_0^x[ay-(x-y)b]\lambda e^{-\lambda y}dy$$

令 $f(x)=E(Z)$

$$f'(x)=a\int_x^{+\infty}\lambda e^{-\lambda y}dy+ax(-\lambda e^{-\lambda x})$$
$$+\left(\int_0^x(a+b)y\lambda e^{-\lambda y}dy\right)'-\left(bx\int_0^x\lambda e^{-\lambda y}dy\right)'$$
$$=ae^{-\lambda x}-a\cancel{\lambda x}e^{-\lambda x}+(a+b)\cancel{\lambda x}e^{-\lambda x}$$
$$-b(1-e^{-\lambda x})-bx(\cancel{\lambda e^{-\lambda x}})$$
$$=(a+b)e^{-\lambda x}-b\quad\Rightarrow x=-\frac{1}{\lambda}\ln\frac{b}{a+b}$$

5. 示性函数

示性函数

设 A 是一个事件，称随机变量 1_A 为事件 A 的示性函数，它在 A 发生时取 1，否则取 0，则 $E(1_A)=P(A)$.

- 已知 X 是取值非负的离散型随机变量，则

$$E(X)=\sum_{n=1}^{+\infty}P(X\geq n)=\sum_{n=0}^{+\infty}P(X>n)$$

证：$X=\sum_{n=1}^{+\infty}1_{\{X\geq n\}}$

$\Rightarrow E(X)=\sum_{n=1}^{+\infty}E(1_{\{X\geq n\}})=\sum_{n=1}^{+\infty}P(X\geq n)$. □

- 当 X 取值非负时，有 $E(X)=\int_0^{\infty}(1-F(x))dx$

$X=\int_0^{+\infty}1_{\{X\geq x\}}dx$

$\Rightarrow E(X)=\int_0^{+\infty}E(1_{\{X\geq x\}})dx$

$=\int_0^{+\infty}1-F(x)dx$. □

- 设随机变量 X 为有限次独立试验中成功次数的计数，即

$$X=\sum_{i=1}^{n}1_{A_i},$$

其中 $A_1,A_2,\ldots,A_n$ 为各试验中"成功"事件，且各 A_i 的发生概率分别为 $P(A_i)$。
则有平均成功次数与单个时间成功概率的关系：

$$E(X)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i).$$

- 设袋子里有大小、质地相同的 r 个红球，b 个黑球，不放回地随机抽取 n 个球（$n<r+b$），设抽出的球中有 X 个红球，求 $E(X)$.

解：① X 的取值范围受 n 与 r,b 的大小关系约束
因此写 X 的分布列再根据定义计算 X 的期望比较麻烦.

② 令 $A_i=\{$第 i 次抽到红球$\}$，$i=1,2,\cdots,n$.

$\Rightarrow X=\sum_{i=1}^{n}1_{A_i}$

$\Rightarrow E(X)=\sum_{i=1}^{n}E(1_{A_i})=n\cdot\frac{r}{r+b}$. 抽签问题

- 有 n 个信封，每个信封里面分别有一封信. 现在将信取出，随机打乱，放回信封，设有 X 个信封中装有原来的信，求 $E(X)$.

解：$A_i=\{$第 i 个信封里装有原来的信$\}$

① $X\in\{0,1,2,\cdots,n\}$

$P(X=0)=1-P(\bigcup_{i=1}^{n}A_i)$

$=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)-\sum_{1\leq i<j\leq n}P(A_iA_j)+\cdots$

不好算.

② $X=\sum_{i=1}^{n}1_{A_i}$

$\Rightarrow E(X)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)=n\cdot\frac{1}{n}=1$.

- 一民航送客车载有 20 位旅客自机场出发，旅客有 10 个车站可以下车，如到达一个车站没有旅客下车就不停车，以 X 表示停车的次数，求 $E(X)$(设每位旅客在各个车站下车是等可能的，并设各旅客是否下车相互独立)

解：$A_i=\{$第 i 个车站有旅客下车$\}$，$i=1,2,\cdots,10$.

$\Rightarrow E(X)=\sum_{i=1}^{10}E(1_{A_i})=\sum_{i=1}^{10}P(A_i)=10\left(1-\left(1-\frac{1}{10}\right)^{20}\right)$

6. 均方误差

- 给定随机变量 X，若希望寻找 $x\in\mathbb{R}$ 来对 X 的值进行预测，使得"误差" $f(x)=E[(X-x)^2]$ 最小，求 x 和 $f(x)_{\min}$.

解：$f(x)=E(X^2)-2xE(X)+x^2$

$=x^2-2E(X)x+E(X^2)$

$\Rightarrow$ 当 $x=E(X)$ 时，$f(x)_{\min}=f(E(X))=E(X^2)-E^2(X)$.

二、方差

1. 定义

方差和标准差

考虑随机变量 X，已知 $E[(X-E(X))^2]$ 存在，则 $D(X)=\mathrm{Var}(X)=E[(X-E(X))^2]$ 为 X 的方差，$\sigma(X)=\sqrt{D(X)}$ 为标准差

- 方差 $D(X)$ 刻画了随机变量的分散程度
- 离散型随机变量 $D(X)=\sum_i p_i(x_i-E(X))^2$
- 连续型随机变量 $D(X)=\int f(x)(x-E(X))^2dx$

方差公式

$D(X)=E(X^2)-E(X)^2$

证：$D(X)=E[(X-E(X))^2]$

$=E(X^2)-2E^2(X)+E^2(X)$

$=E(X^2)-E^2(X)$ □

2. 离散型随机变量

分布	方差	
$B(n,p)$	$np(1-p)$	
$\pi(\lambda)$	λ	
$G(p)$	$\frac{1-p}{p^2}$	
$NB(r,p)$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$	C_{n-2}^{k-2}

证：① $X\sim B(n,p)$

$E(X^2)=\sum_{k=1}^{+\infty}k^2C_n^kp^k(1-p)^{n-k}=\sum_{k=1}^{+\infty}k(k-1)\frac{n!}{k!(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}+\sum_{k=1}^{+\infty}k\frac{n!}{k!(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}$

$=n(n-1)p^2+np$

$\Rightarrow D(X)=-np^2+np=np(1-p)$

② $X\sim\pi(\lambda)$

$D(X)=E(X^2)-E^2(X)$

$E(X^2)=\sum_{k=0}^{+\infty}k^2e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$

$=\sum_{k=1}^{+\infty}k(k-1)e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}+\sum_{k=1}^{+\infty}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{(k-1)!}$

$=\sum_{k=2}^{+\infty}e^{-\lambda}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}\cdot\lambda^2+\lambda\sum_{k=1}^{+\infty}e^{-\lambda}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$

$=\lambda^2+\lambda$

$\Rightarrow D(X)=\lambda$

③ $X \sim G(p)$

$$E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$$

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1)(1-p)^{k-1}p + \frac{1}{p}$$

$$= \left[\sum_{k=1}^{+\infty} x^k\right]''\Bigg|_{x=1-p}(1-p)p + \frac{1}{p}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

$$\Rightarrow E(X^2) = 2p^{-3}(1-p)p + \frac{1}{p} = \frac{2-2p+p}{p^2}$$

$$\Rightarrow D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

④ $X \sim NB(r,p)$

$$E(X^2) = E(X(X+1)) - E(X)$$

$$E(X(X+1)) = \sum_{k=r}^{+\infty}\left[C_{k-1}^{r-1}p^r(1-p)^{k-r}\right]k(k+1)$$

$$= \sum_{k=r}^{+\infty}\frac{(k+1)!}{(r-1)!(k-r)!}p^r(1-p)^{k-r}$$

$\sim NB(r+2,p)$

$$= \frac{\left[\sum_{k=r}^{+\infty} C_{k+1}^{r+1}p^{r+2}(1-p)^{k-r}\right](r+1)r}{p^2}$$

$$= \frac{r(r+1)}{p^2}$$

$$\Rightarrow E(X^2) = \frac{r^2+r}{p^2} - \frac{r}{p} = \frac{r^2+r-pr}{p^2}$$

$$D(X) = \frac{r^2+r-pr-r^2}{p^2} = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

□

3. 连续型随机变量

分布	方差
$U(a,b)$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$Exp(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$\Gamma(\alpha,\lambda)$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$
$N(\mu,\sigma^2)$	σ^2

证：① $X \sim U(a,b)$

$$D(X) = \int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\frac{1}{b-a}dx = \frac{1}{3(b-a)}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^3\Bigg|_a^b$$

$$= \frac{1}{3(b-a)}\left(\frac{(b-a)^3}{8} - \frac{(a-b)^3}{8}\right)$$

$$= \frac{(b-a)^2}{12}.$$

② $X \sim Exp(\lambda)$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2\lambda e^{-\lambda x}dx = -\int_0^{+\infty} x^2 de^{-\lambda x}$$

$$= -\left(x^2e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty} - 2\int_0^{+\infty} xe^{-\lambda x}dx\right)$$

$$= 2\cdot -\frac{1}{\lambda}\int_0^{+\infty} x de^{-\lambda x}$$

$$= -\frac{2}{\lambda}\left(xe^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x}dx\right)$$

$$= \frac{2}{\lambda}\cdot\left(-\frac{1}{\lambda}\right)e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\Rightarrow D(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

③ $X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2\frac{x^{\alpha-1}\lambda^\alpha e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)}dx$$

$$= \int_0^{+\infty}\frac{x^{\alpha+1}\lambda^{\alpha+2}e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha+2)}dx\cdot\frac{(\alpha+1)\alpha}{\lambda^2}$$

$$= \frac{(\alpha+1)\alpha}{\lambda^2}$$

$$\Rightarrow D(X) = \frac{\alpha^2+\alpha}{\lambda^2} - \frac{\alpha^2}{\lambda^2} = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

④ $X \sim N(\mu,\sigma^2)$

$$Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$$

$$\Rightarrow E(Y^2) = 1$$

$$\Rightarrow E(X^2) = E((\sigma Y+\mu)^2) = \sigma^2E(Y^2) + 2\sigma\mu E(Y) + \mu^2$$

$$= \sigma^2+\mu^2$$

$$\Rightarrow D(X) = \sigma^2$$

□

方差的性质

- 对于常数 C，有 $D(C) = 0$
- 对于常数 C，随机变量 X，有 $D(CX) = C^2D(X)$
- 对于常数 B, C，随机变量 X，有 $D(B+CX) = C^2D(X)$
- 对于两个随机变量 X, Y，有 $D(X+Y) = D(X) + D(Y) + \boxed{E[(X-E(X))(Y-E(Y))]}$
- 假设随机变量 $\{X_i\}$ 相互独立，有 $D(\sum_i X_i) = \sum_i D(X_i)$
- $D(X) \le \underbrace{E}_{MSE}[(X-c)^2]$
- $D(X) = 0 \equiv P(X=C) = 1$ 即 $X \equiv C$.

随机变量标准化

已知随机变量 X 的期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$，$Y = \frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}$ 为 X 的标准化

- 对于标准化的随机变量我们有 $E(Y) = 0$，$D(Y) = 1$
- 例如，对于 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，有 $Y = (X-\mu)/\sigma$，且 $E(Y) = 0$，$D(Y) = 1$

三、协方差和相关系数

1. 定义

$Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$ $(=E(XY)-E(X)E(Y))$

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = E(\tilde{X}\tilde{Y}),\quad \tilde{X}=\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}$$

2. 常用结论

$E(XY)=E(X)E(Y)+Cov(X,Y)$

证: $Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$

$=E(XY-XE(Y)-E(X)Y+E(X)E(Y))$

$=E(XY)-E(X)E(Y)$

$E(XY)=E(X)E(Y)+Cov(X,Y)$

$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)$

证: $D(X+Y)=E\left([X+Y-E(X+Y)]^2\right)$

$=E\left\{[(X-E(X))+(Y-E(Y))]^2\right\}$

$=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)$

$D(\sum_i X_i)=\sum_i D(X_i)+2\sum_{i<j}Cov(X_i,X_j)$

证: $D(\sum_{i=1}^{n}X_i)=D(\sum_{i=1}^{n-1}X_i+X_n)=D(\sum_{i=1}^{n-1}X_i)+D(X_n)$

$+2Cov(\sum_{i=1}^{n-1}X_i, X_n)$

$=D(\sum_{i=1}^{n-1}X_i)+D(X_n)+2\sum_{i=1}^{n-1}Cov(X_i,X_n)$

3. 性质

$Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$

$Cov(X,X)=Var(X)$ 线性函数

$Cov(aX,bY)=ab\,Cov(X,Y)$

$Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$

- 某条蚕的产卵数 X 服从泊松分布 $X\sim\pi(\lambda)$，每个卵变为成虫的概率为 p，各卵是否变为成虫彼此独立. 设成虫数为 Y，求 $\mathrm{cov}(X,Y)$.

解: $Z=X-Y$, $Y\sim\pi(p\lambda)$

$Cov(X,Y)=Cov(Z+Y,Y)=Cov(Z,Y)+Cov(Y,Y)$

$=0+D(Y)$

$=p\lambda$.

$|\rho_{XY}|\le 1$

证: $\rho_{XY}=\frac{E[(X-E(X))(Y-E(Y))]}{\sqrt{Var(X)}\cdot\sqrt{Var(Y)}}$.

令 $\tilde{X}=X-E(X)$, $\tilde{Y}=Y-E(Y)$,

$Var(X)=Var(\tilde{X})=E(\tilde{X}^2)$ $\Rightarrow$ $\rho_{XY}^2=\frac{E^2[\tilde{X}\tilde{Y}]}{E(\tilde{X}^2)E(\tilde{Y}^2)}\le 1$. □ 柯西不等式

$Var(Y)=E(\tilde{Y}^2)$

$|\rho_{XY}|=1 \Leftrightarrow \exists a,b\ s.t.\ P(Y=aX+b)=1$

证 $Var(Y-aX)=0$ 即可.

$Var(Y-aX)=Var(\tilde{Y}-a\tilde{X})=E[(\tilde{Y}-a\tilde{X})^2]$

$=E(\tilde{Y}^2)-2aE(\tilde{X}\tilde{Y})+a^2E(\tilde{X}^2)$

$=f(a)$ $\quad\Delta=4E^2(\tilde{X}\tilde{Y})-4E(\tilde{X}^2)E(\tilde{Y}^2)=0$.

$\Rightarrow \exists a, f(a)=0$. $\quad\left(\rho_{XY}=\frac{E(\tilde{X}\tilde{Y})-E(\tilde{X})E(\tilde{Y})}{E(\tilde{X}^2)E(\tilde{Y}^2)}=\frac{E(\tilde{X}\tilde{Y})}{E(\tilde{X}^2)E(\tilde{Y}^2)}\right)$

□

4. 线性相关

X,Y 不(线性)相关 $\Leftrightarrow \rho_{XY}=Cov(X,Y)=0$

$\Leftrightarrow E(XY)=E(X)E(Y)$

$\Leftrightarrow D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

X,Y 独立 $\Rightarrow X,Y$ 不相关

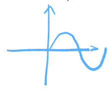
$\not\Leftarrow$

- $X\sim N(0,1)$, $Y=|X|$, X,Y 是否独立、相关? 偶函数

解: $E(XY)=E(X)=0$, 不相关

$F_{X,Y}(y,y)=F_Y(y)\neq F_Y(y)F_X(y)$ 不独立.

- 设随机变量 $U\sim U(0,2\pi)$, $X=\cos U$, $Y=\cos(U+a)$. 求 ρ_{XY}.



解: $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}$

$E(X)=0$, $E(Y)=0$

$Var(X)=E(X^2)=E\left(\frac{1-\cos 2U}{2}\right)=\frac{1}{2}$

$Var(Y)=\frac{1}{2}$

$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

$=E(XY)=E(\cos U\cos(U+a))$

令 $Z=XY$, $Z=\cos U\cos(U+a)$

$E(Z)=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2\pi}\cos u\cos(u+a)\,du$

$=\frac{1}{2\pi}\cdot\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}(\cos(2u+a)+\cos a)\,du$

$=\frac{1}{4\pi}(2\pi\cos a)$

$=\frac{1}{2}\cos a$

$\Rightarrow \rho_{XY}=\cos a$.

- 考虑二元正态分布 (X,Y)，其中概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

(X,Y) 独立等价于 (X,Y) 不相关

证: $Cov(X,Y)=E(XY)-\mu_1\mu_2$

$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\,f_{X,Y}(x,y)\,dxdy=\rho\sigma_1\sigma_2+\mu_1\mu_2$.

$\Rightarrow \rho_{XY}=\rho$.

$\Rightarrow X,Y$ 不相关 $\Leftrightarrow \rho_{XY}=\rho=0 \Leftrightarrow f_{XY}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

$\Leftrightarrow X,Y$ 独立.

- 二元正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$ 由 5 个参数决定，这些参数的含义是:
  - μ_1,μ_2 分别为两个边缘的期望（均值）
  - σ_1^2,σ_2^2 分别为两个边缘的方差
  - ρ 为两个边缘的相关系数.

四、其他数字特征

1. 高阶矩（了解）

$k+l$ 混合矩：$E(X^kY^l)$

$k+l$ 中心混合矩：$E(X-E(X))^k(Y-E(Y))^l$

2. 特征函数

① 定义：$\varphi_X(t)=E(e^{itX})$，$t\in(-\infty,+\infty)$

② 常用结论

退化分布 $P(X=x)=1$，$\varphi_X(t)=e^{itx}$

$X\sim\pi(\lambda)$，$\varphi_X(t)=\sum_{k=1}^{+\infty}e^{itk}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}=\sum_{k=1}^{+\infty}e^{-\lambda}\frac{(e^{it}\lambda)^k}{k!}$

$$=\left(\sum_{k=1}^{+\infty}e^{-e^{it}\lambda}\frac{(e^{it}\lambda)^k}{k!}\right)\cdot e^{e^{it}\lambda-\lambda}$$

$$=e^{\lambda(e^{it}-1)}$$

$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\varphi_X(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{itx}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=e^{i\mu t-\frac{\sigma^2t^2}{2}}$

③ 性质

a. $\varphi_{aX+b}(t)=E(e^{it(aX+b)})=e^{itb}E(e^{iatX})=e^{itb}\varphi_X(at)$

b. $\{X_i\}$ 相互独立，$X=\sum X_i$

$$\Rightarrow\varphi_X(t)=E(e^{it\sum X_i})=E(\prod_i e^{itX_i})$$

$$=\prod_i E(e^{itX_i})=\prod_i\varphi_{X_i}(t)$$

c. $E(X^k)=(-i)^k\varphi_X^{(k)}(0)$

证：$\varphi_X^{(1)}(t)=iE(Xe^{itX})\Rightarrow\varphi_X^{(1)}(0)=iE(X)$

$\varphi_X^{(2)}(t)=iE(iX^2e^{itX})\Rightarrow\varphi_X^{(2)}(0)=i^2E(X^2)$

$\vdots$

$\Rightarrow\varphi_X^{(k)}(0)=i^kE(X^k)$

$\Rightarrow E(X^k)=(-i)^k\varphi_X^{(k)}(0)$. □

d. 唯一性定理：随机变量的分布函数由特征函数唯一确定

■ 给定相互独立 $X_n\sim N(\mu_n,\sigma_n^2)$，令 $X=\sum X_n$，证明 $X\sim N(\sum\mu_n,\sum\sigma_n^2)$

解：$\varphi_X(t)=E(e^{it\sum X_n})=\prod_n E(e^{itX_n})$

$$=\prod_n e^{i\mu_nt-\frac{\sigma_n^2t^2}{2}}$$

$$=e^{i\sum\mu_nt-\frac{t^2}{2}\sum\sigma_n^2}$$

$\Rightarrow X\sim N(\sum\mu_n,\sum\sigma_n^2)$.

五、多元随机变量的数字特征

1. 协方差矩阵

$\vec X_{n\times1}=(X_1,X_2,\dots,X_n)^T$，$B=E[(\vec X-E(\vec X))(\vec X-E(\vec X))^T]$

$B_{ij}=E[(X_i-E(X_i))(X_j-E(X_j))]$

$=Cov(X_i,X_j)$

$\left.\begin{array}{l}B=B^T\\ \vec\alpha^TB\vec\alpha\ge0\end{array}\right\}$ 实对称半正定矩阵

$B=VDV^T$，$D=diag(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n)$

$\lambda_i\ge0$，$i=1,2,\dots,n$.

2. n元正态分布 $N(\vec a,B)$

$$f_{\vec X}(\vec x)=\frac{1}{(2\pi)^{\frac n2}\sqrt{|B|}}e^{-\frac12(\vec x-\vec a)^TB^{-1}(\vec x-\vec a)}$$

$\vec a=0$，$B=I\Rightarrow f_{\vec X}(\vec x)=\prod_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x_i^2}{2}}$

a. 边缘分布均为（多元）正态分布

b. 相互独立 $\Leftrightarrow$ 两两不相关 $\Leftrightarrow$ 所有协方差为0.

c. $\vec X\sim N(\vec a,B)\Rightarrow A\vec X+\vec b\sim N(A\vec a+\vec b,ABA^T)$

$\vec X\sim N(\vec 0,I)\Rightarrow A\vec X+\vec a\sim N(\vec a,AA^T)$

$\vec Y=A\vec X+\vec b$，不妨设 A 为方阵

$$f_{\vec Y}(\vec y)=f_{\vec X}(\vec x)\frac{d\vec x}{d\vec y}$$

$$=f_{\vec X}(\vec x)\det(A^{-1})$$

$$=\frac{1}{|A|}\cdot\frac{1}{(2\pi)^{\frac n2}\sqrt{|B|}}e^{-\frac12(A^{-1}(\vec y-\vec b)-\vec a)^TB^{-1}\cdot(A^{-1}(\vec y-\vec b)-\vec a)}$$

$$=\frac{1}{(2\pi)^{\frac n2}|A|\sqrt{|B|}}e^{-\frac12\{[A^{-1}(\vec y-\vec b-A\vec a)]^TB^{-1}[A^{-1}(\vec y-\vec b-A\vec a)]\}}$$

$$=\frac{1}{(2\pi)^{\frac n2}\underbrace{|A|\sqrt{|B|}}_{=\sqrt{|\Sigma|}}}e^{-\frac12\{\vec t^T\underbrace{(A^{-1T}B^{-1}A^{-1})}_{=(A^TBA)^{-1}=\Sigma^{-1}}\vec t\}}$$

■ 设 $(X_1,X_2)\sim N(0,0,1,1,1/2)$，即 (X_1,X_2) 是期望皆为 0，方差皆为 1，相关系数为 1/2 的二元正态分布（二维正态向量）. (1) 是否存在实数 a，使得 X_1-aX_2 与 X_2 相互独立？若存在，求出 a 的值；若不存在，请证明. (2) 求 $E(X_1^2X_2^2)$.

(1) $Cov(X_1-aX_2,X_2)=Cov(X_1,X_2)-a\,Cov(X_2,X_2)$

$=\frac12-a$

$a=\frac12$

(2) $Z=X_1-\frac12X_2$，$Z\sim N(0,\frac34)$.

$E(X_1^2X_2^2)=E((Z+\frac12X_2)^2X_2^2)=\cdots$

$$E(X)=-i\psi_X'(0)=\mu,$$
$$E(X^2)=-\psi_X''(0)=\mu^2+\sigma^2,$$
$$E(X^3)=\psi_X'''(0)=\mu^3+3\mu\sigma^2.$$